

第 4 讲 奇异值分解

奇异值分解 (SVD) 是一种矩阵分解, 其计算是许多算法中的一个步骤。同样重要的, 是 SVD 在概念层面的用途。许多线性代数问题, 只要我们先问一句“若对它作 SVD 会怎样”, 就能理解得更透彻。

一个几何观察

SVD 的动机来自下面这个几何事实:

任意 $m \times n$ 矩阵作用下, 单位球的像是一个超椭圆。

SVD 对实矩阵与复矩阵都适用。不过在描述几何解释时, 我们照例假设矩阵是实的。

“超椭圆” (hyperellipse) 一词或许陌生, 但它就是椭圆的 m 维推广。我们可以把 $\mathbb{R}^m$ 中的一个超椭圆定义为: 把 $\mathbb{R}^m$ 中的单位球沿某些正交方向 $u_1, \dots, u_m \in \mathbb{R}^m$ 按某些因子 $\sigma_1, \dots, \sigma_m$ (可以为零) 拉伸后所得到的曲面。为方便起见, 取 u_i 为单位向量, 即 $\|u_i\|_2 = 1$ 。向量 $\{\sigma_i u_i\}$ 就是这个超椭圆的主半轴, 长度分别为 $\sigma_1, \dots, \sigma_m$ 。若 A 的秩为 r , 则 σ_i 中恰好有 r 个非零; 特别地, 若 $m \geq n$, 则至多有 n 个非零。

我们开篇关于单位球像的那句陈述, 含义如下。这里所说的单位球, 指 n 维空间中通常的欧氏球, 即 2-范数下的单位球; 记它为 S 。于是 AS —— S 在映射 A 下的像——就是上面定义的超椭圆。

这个几何事实并不显然。我们将用线性代数的语言重新表述它, 并在后面证明。此刻先假设它成立。

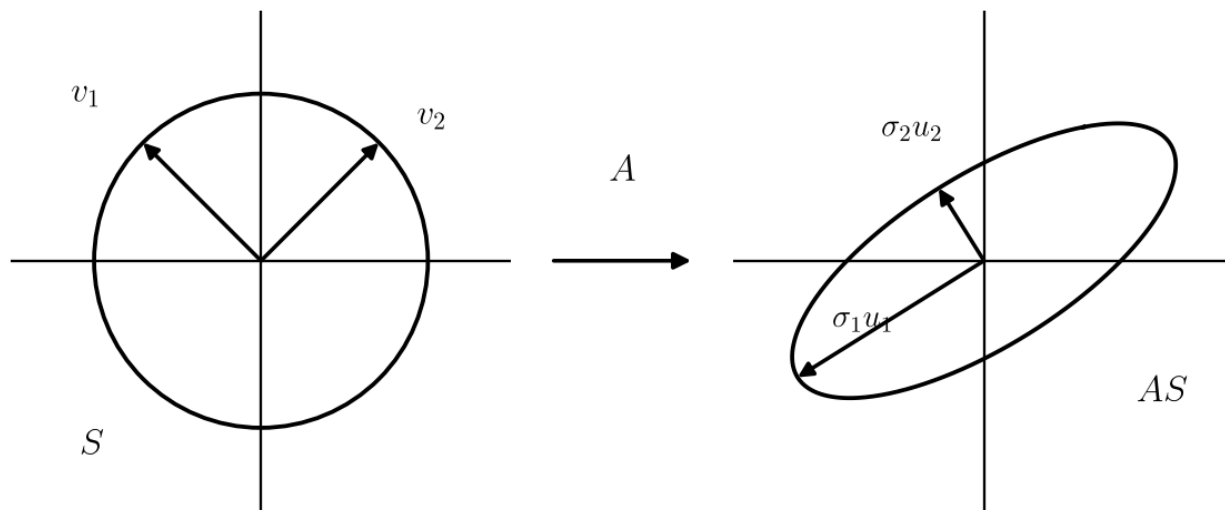


图 1: 图 4.1: 2×2 矩阵的 SVD (单位球 S 在 A 作用下变为超椭圆 AS)

图 4.1 2×2 矩阵的奇异值分解。左侧单位球 S 上的右奇异向量 v_1, v_2 , 在 A 作用下分别映为右侧超椭圆 AS 的主半轴 $\sigma_1 u_1, \sigma_2 u_2$ (沿左奇异向量 u_1, u_2 方向)。

(注: 本插图系依据原书第 26 页图 4.1 用绘图软件重绘, 非原书扫描截图。)

设 S 为 $\mathbb{R}^n$ 中的单位球, 任取 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 且 $m \geq n$ 。为简单起见, 先假设 A 满秩 n 。那么像 AS 是 $\mathbb{R}^m$ 中的一个超椭圆。我们现在用 AS 的形状来定义 A 的若干性质, 关键思想见图 4.1。

先定义 A 的 n 个奇异值。它们是 AS 的 n 条主半轴的长度, 记作 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$ 。按惯例, 奇异值按降序编号: $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_n > 0$ 。

接着定义 A 的 n 个左奇异向量。它们是单位向量 $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$, 指向 AS 各主半轴的方向, 并按与奇异值对应的顺序编号。于是向量 $\sigma_i u_i$ 就是 AS 第 i 长的主半轴。

最后定义 A 的 n 个右奇异向量。它们是单位向量 $\{v_1, v_2, \dots, v_n\} \in S$, 即 AS 各主半轴的原像, 编号使得 $Av_j = \sigma_j u_j$ 。

上面定义中的“左”与“右”二字确实很别扭。它们源自下文中 (4.2)、(4.3) 里因子 U 与 V 所处的位置。别扭之处在于: 在图 4.1 这样的示意图里, 左奇异向量对应的是右边的空间, 而右奇异向量对应的是左边的空间! 可以把图的左右两半互换、让映射 A 从右指向左来解决这个问题, 但那会违背根深蒂固的习惯。

约化 SVD

我们刚提到, 联系右奇异向量 $\{v_j\}$ 与左奇异向量 $\{u_j\}$ 的方程可以写成

$$Av_j = \sigma_j u_j, \quad 1 \leq j \leq n. \quad (4.1)$$

这一组向量方程可以表示成一个矩阵方程,

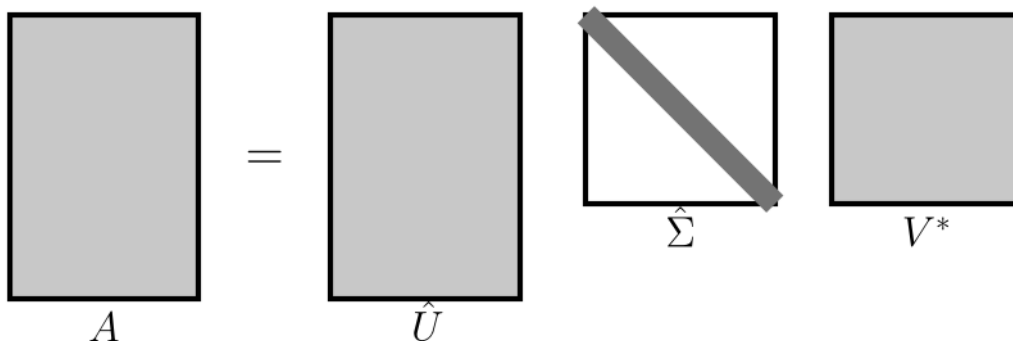
$$A \begin{bmatrix} v_1 & v_2 & \cdots & v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 & \cdots & u_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_1 & & & \\ & \sigma_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sigma_n \end{bmatrix},$$

或更紧凑地写成 $AV = \hat{U}\hat{\Sigma}$ 。在这个矩阵方程中, $\hat{\Sigma}$ 是一个 $n \times n$ 对角矩阵, 元素为正实数 (因为已设 A 满秩 n); $\hat{U}$ 是一个 $m \times n$ 矩阵, 列标准正交; V 是一个 $n \times n$ 矩阵, 列标准正交。于是 V 酉, 右乘其逆 V^* 即得

$$A = \hat{U}\hat{\Sigma}V^*. \quad (4.2)$$

A 的这一分解称为 A 的约化奇异值分解, 或约化 SVD。从示意图上看, 它形如:

(约化 SVD ($m \geq n$) 的矩阵形状示意: $A = \hat{U}\hat{\Sigma}V^*$ 。其中 A 与 $\hat{U}$ 为 $m \times n$ 的高矩阵, $\hat{\Sigma}$ 与 V^* 为 $n \times n$ 的方阵。)

图 2: 约化 SVD 的矩阵形状示意: $A = \hat{U} \hat{\Sigma} V^*$

完整 SVD

在大多数应用中, SVD 正是以上述形式使用的。然而, 这并非教科书中通常表述 SVD 概念的方式。我们引入“约化”一词, 并在 U 与 Σ 上加帽, 是为了把分解 (4.2) 与更标准的“完整”SVD 区分开来。这种“约化”对“完整”的术语区分, 以及戴帽记号, 将在全书中保持; 我们也会在约化与完整 QR 分解之间做同样的区分。这些约定的提示印在封面内侧。

其思想如下。 $\hat{U}$ 的列是 m 维空间 $\mathbb{C}^m$ 中的 n 个标准正交向量。除非 $m = n$, 否则它们不构成 $\mathbb{C}^m$ 的基, $\hat{U}$ 也不是酉矩阵。不过, 通过再添加 $m - n$ 个标准正交列, $\hat{U}$ 可以扩展成一个酉矩阵。让我们任意地这样做, 把结果记作 U 。

若在 (4.2) 中把 $\hat{U}$ 换成 U , 则 $\hat{\Sigma}$ 也得跟着变。为使乘积保持不变, U 的最后 $m - n$ 列应当乘以零。相应地, 令 Σ 为 $m \times n$ 矩阵, 其上方 $n \times n$ 块为 $\hat{\Sigma}$, 下方为 $m - n$ 行零。这样我们得到一个新的分解, 即 A 的完整 SVD:

$$A = U \Sigma V^*. \quad (4.3)$$

这里 U 是 $m \times m$ 且酉, V 是 $n \times n$ 且酉, Σ 是 $m \times n$ 且对角、元素为正实数。示意图如下:

(完整 SVD ($m \geq n$) 的矩阵形状示意: $A = U \Sigma V^*$, 其中 U 为 $m \times m$ 、 Σ 为 $m \times n$ 、 V^* 为 $n \times n$ 。)

(注: 本讲的矩阵形状示意图系依据原书第 27、28 页用绘图软件重绘, 非原书扫描截图。)

虚线表示从 (4.3) 过渡到 (4.2) 时被舍去的 U 的“沉默”列和 Σ 的“沉默”行。

描述完完整 SVD 之后, 我们现在可以丢掉“ A 满秩”这一简化假设。若 A 秩亏, 分解 (4.3) 仍然合适。唯一的变化是: 现在由超椭圆几何决定的左奇异向量不再是 n 个而只有 r 个。为构造酉矩阵 U , 我们引入 $m - r$ 个 (而非仅仅 $m - n$ 个) 额外的任意标准正交列。矩阵 V 也需要 $n - r$ 个任意标准正交列来扩展由几何决定的那 r 列。矩阵 Σ 此时将有 r 个正的对角元素, 其余 $n - r$ 个等于零。

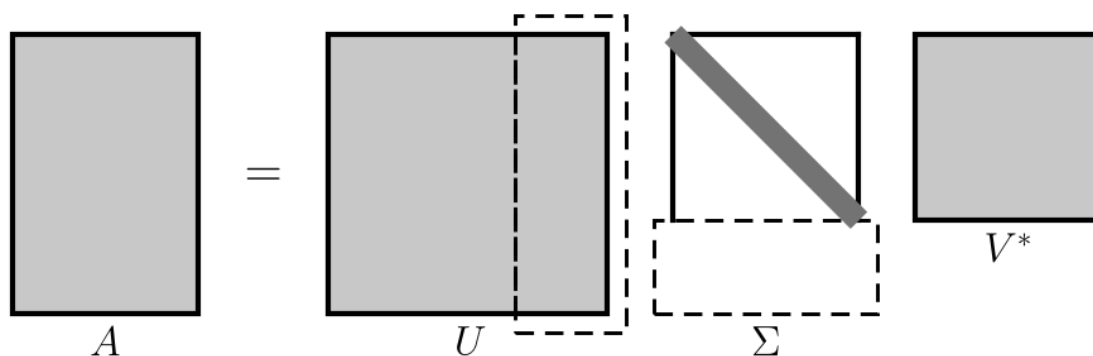


图 3: 完整 SVD 的矩阵形状示意: $A = U \Sigma V^*$, 虚线标出沉默列/行

同理, 对于秩低于满秩的矩阵 A , 约化 SVD (4.2) 也有意义。可以取 $\hat{U}$ 为 $m \times n$, $\hat{\Sigma}$ 为 $n \times n$ 、对角线上含若干零; 或进一步压缩表示, 使 $\hat{U}$ 为 $m \times r$, $\hat{\Sigma}$ 为 $r \times r$ 且对角线严格为正。

形式定义

令 m, n 任意; 不要求 $m \geq n$ 。给定 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ (不一定满秩), A 的一个奇异值分解 (SVD) 是这样一种分解

$$A = U \Sigma V^*. \quad (4.4)$$

其中

$$U \in \mathbb{C}^{m \times m} \text{ 酉}, \quad V \in \mathbb{C}^{n \times n} \text{ 酉}, \quad \Sigma \in \mathbb{R}^{m \times n} \text{ 对角}.$$

此外, 假设 Σ 的对角元素 σ_j 非负且按非增顺序排列; 即 $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_p \geq 0$, 其中 $p = \min(m, n)$ 。

注意, 即使 A 不是方阵, 对角矩阵 Σ 也与 A 同形, 而 U 与 V 总是方阵且酉。

显然, 映射 $A = U \Sigma V^*$ 下 $\mathbb{R}^n$ 中单位球的像必是 $\mathbb{R}^m$ 中的一个超椭圆: 酉映射 V^* 保持球不变, 对角矩阵 Σ 把球拉伸成与标准基对齐的超椭圆, 最后的酉映射 U 则在不改变形状的前提下旋转或反射该超椭圆。于是, 若能证明每个矩阵都有 SVD, 我们就证明了任意线性映射下单位球的像都是超椭圆, 正如本讲开头所断言的。

存在性与唯一性

定理 4.1 每个矩阵 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 都有奇异值分解 (4.4)。此外, 奇异值 $\{\sigma_j\}$ 被唯一确定; 且若 A 为方阵、 σ_j 互异, 则左、右奇异向量 $\{u_j\}$ 与 $\{v_j\}$ 至差一个复符号 (即绝对值为 1 的复标量因子) 被唯一确定。

证明. 为证明 SVD 的存在性, 我们先隔离出 A 作用最大的方向, 然后对 A 的维数作归纳。

令 $\sigma_1 = \|A\|_2$ 。由紧性论证, 必存在向量 $v_1 \in \mathbb{C}^n$, 使得 $\|v_1\|_2 = 1$ 且 $\|u_1\|_2 = \sigma_1$, 其中 $u_1 = Av_1$ 。把 v_1 任意扩展成 $\mathbb{C}^n$ 的一组标准正交基 $\{v_j\}$, 把 u_1 扩展成 $\mathbb{C}^m$ 的一组标准正交基 $\{u_j\}$, 并令 U_1, V_1 分别是以 u_j, v_j 为列的西矩阵。于是我们有

$$U_1^* A V_1 = S = \begin{bmatrix} \sigma_1 & w^* \\ 0 & B \end{bmatrix}, \quad (4.5)$$

其中 0 是维数 $m-1$ 的列向量, w^* 是维数 $n-1$ 的行向量, B 的维数为 $(m-1) \times (n-1)$ 。进而,

$$\left\| \begin{bmatrix} \sigma_1 & w^* \\ 0 & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_1 \\ w \end{bmatrix} \right\|_2 \geq \sigma_1^2 + w^* w = (\sigma_1^2 + w^* w)^{1/2} \left\| \begin{bmatrix} \sigma_1 \\ w \end{bmatrix} \right\|_2,$$

从而 $\|S\|_2 \geq (\sigma_1^2 + w^* w)^{1/2}$ 。由于 U_1, V_1 西, $\|S\|_2 = \|A\|_2 = \sigma_1$, 故由此得 $w = 0$ 。

若 $n = 1$ 或 $m = 1$, 证明即完成。否则, 子矩阵 B 描述 A 在垂直于 v_1 的子空间上的作用。由归纳假设, B 有 SVD $B = U_2 \Sigma_2 V_2^*$ 。现在可以容易验证,

$$A = U_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & U_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 \\ 0 & \Sigma_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & V_2 \end{bmatrix}^* V_1^*$$

是 A 的一个 SVD, 存在性得证。

对于唯一性的断言, 几何上的论证很直接: 若超椭圆的半轴长度互异, 则半轴本身由几何唯一确定, 至差符号。代数上, 论证如下。首先注意, σ_1 由条件 $\sigma_1 = \|A\|_2$ 唯一确定, 而这可由 (4.4) 得出。现在假设除 v_1 外, 还有另一个线性无关的向量 w , 满足 $\|w\|_2 = 1$ 且 $\|Aw\|_2 = \sigma_1$ 。把与 v_1 正交的单位向量 v_2 定义为 v_1 与 w 的线性组合:

$$v_2 = \frac{w - (v_1^* w) v_1}{\|w - (v_1^* w) v_1\|_2}.$$

由于 $\|A\|_2 = \sigma_1$, 有 $\|Av_2\|_2 \leq \sigma_1$; 但这必须是等号, 否则——因为 $w = v_1 c + v_2 s$ 对某满足 $|c|^2 + |s|^2 = 1$ 的常数 c, s 成立——就会有 $\|Aw\|_2 < \sigma_1$ 。向量 v_2 是 A 对应奇异值 σ_1 的第二个右奇异向量; 它将导致出现一个向量 y (等于 $V_1^* v_2$ 的最后 $n-1$ 个分量), 满足 $\|y\|_2 = 1$ 且 $\|By\|_2 = \sigma_1$ 。我们由此得出: 若奇异向量 v_1 不唯一, 则对应的奇异值 σ_1 不是单重的。为完成唯一性证明, 我们注意到, 如上所述, 一旦 σ_1, v_1, u_1 被确定, SVD 的其余部分就由 A 在垂直于 v_1 的空间上的作用决定。由于 v_1 至差符号唯一, 这个正交空间被唯一确定, 其余奇异值与向量的唯一性由此由归纳得出。□

习题

4.1 求下列矩阵的 SVD (手算):

$$(a) \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad (b) \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad (c) \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad (d) \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad (e) \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

4.2 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是把 A 在纸上顺时针旋转九十度后得到的 $n \times m$ 矩阵 (这严格来说算不上标准的数学变换!). A 与 B 有相同的奇异值吗? 证明答案是肯定的, 或举出反例。

4.3 编写一个 MATLAB 程序 (见第 9 讲), 给定一个实 2×2 矩阵 A , 在单位圆内画出右奇异向量 v_1, v_2 , 并在相应的椭圆内画出左奇异向量 u_1, u_2 , 如图 4.1 所示。把你的程序用于矩阵 (3.7), 以及习题 4.1 中的 2×2 矩阵。

4.4 两个矩阵 $A, B \in \mathbb{C}^{m \times m}$, 若存在酉矩阵 $Q \in \mathbb{C}^{m \times m}$ 使得 $A = QBQ^*$, 则称它们酉等价。“ A 与 B 酉等价, 当且仅当它们有相同的奇异值”——这一说法是真还是假?

4.5 定理 4.1 断言每个 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 都有 SVD $A = U\Sigma V^*$ 。证明: 若 A 是实的, 则它有一个实的 SVD ($U \in \mathbb{R}^{m \times m}, V \in \mathbb{R}^{n \times n}$)。